

측정과 어림, 측정 표준

정확히 재는 기술과 대충 헤아리는 지혜 — 과학은 둘 다 쓴다.

그리고 그 모든 재기의 바닥에는 '모두의 자', 측정 표준이 깔려 있다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓ 10통과1-01-01

시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 기본량과 단위 완료 ✓ 10통과1-01-02

7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 측정과 어림, 측정 표준 NOW 10통과1-01-03

측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 정보와 신호, 디지털 문명 10통과1-01-04

측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 측정과 어림 — 언제 재고, 언제 헤아릴까? 개념 1·2
- 내 체중계와 병원 체중계, 누가 맞을까? 개념 3
- 1 kg의 기준은 왜 금속 원기에서 자연 상수로 바뀌었을까? 개념 4
- 시력 1.0, 혈압 120 — 이 숫자들은 누가 정했을까? 개념 5

"측정하여 숫자로 표현할 수 없다면, 당신의 지식은 빈약하고 불만족스러운 것이다." — 윌리엄 톰슨(켈빈 경)

03 측정과 어림, 측정 표준

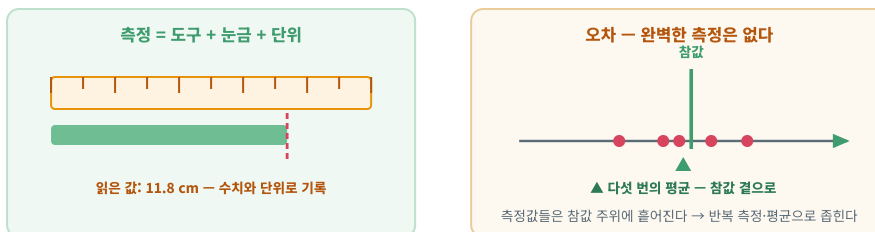
성취기준 10통과1-01-03

측정·어림의 의미 → 측정 표준의 유용성·필요성

1 측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다

측정은 적절한 도구를 사용해 물리량을 **수치와 단위로 나타내는 활동**이다. 자로 길이를, 저울로 질량을, 온도계로 체온을 — 도구가 눈금이라는 형태로 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다. 과학 탐구의 데이터도, 병원의 진단도, 시장의 거래도 모두 측정에서 시작된다.

기억할 것 하나 — **완벽한 측정은 없다**. 같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도, 도구의 눈금 한계, 온도 변화에 따라 값이 조금씩 달라진다. 참값과 측정값의 이 차이가 **오차**다. 오차는 없앨 수 없지만 **더 정밀한 도구와 여러 번의 반복 측정으로 줄일 수는 있다**. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하고 평균을 내는 이유가 여기에 있다.



측정 = 물리량을 수치 + 단위로 — 오차는 피할 수 없지만 줄일 수는 있다

그림 1 | 측정과 오차 — 재는 순간, 오차도 함께 태어난다

박찬샘

"실험 시간에 세 번 재서 평균 내라고 하는 게 귀찮은 형식이 아니었다 — 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다."

● 날개 노트

오차

참값과 측정값의 차이. 도구의 한계·읽기 방식·환경 때문에 언제나 존재한다.

정밀한 도구

줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 촘촘할수록 오차의 방이 좁아진다.

● 한눈에 암기

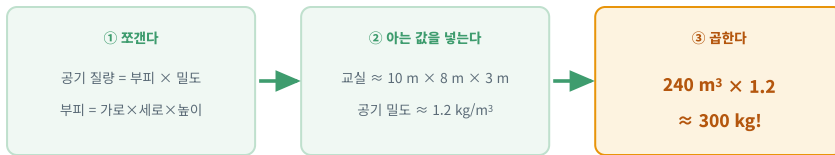
측정 = 도구로 수치화
오차는 0이 안 된다
반복·평균으로 줄인다!

2 어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 경험과 지식으로 양을 **대략적으로 헤아리는 것**이 **어림**이다. 소풍에 물이 몇 병 필요할지, 태풍으로 대피할 인원이 얼마일지, 공사에 자재가 얼마나 들지 — 정밀한 측정이 불가능하거나 필요 이상일 때, 어림은 **빠르게 '규모'를 잡아 판단을 가능하게** 한다.

어림은 대충이 아니라 **전략**이다. 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 것 — 물리학자 엔리코 페르미는 이런 계산의 달인이라 '페르미 추정'이라는 이름이 남았다. 과학 현장에서도 어림은 실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 측정 결과가 **말이 되는 값인지** **검산**하는 데 쓰인다. 계산기가 내놓은 답이 어림한 규모와 100배 다르면, 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다.

어림의 기술 — 쪼개서, 대입하고, 곱한다 (교실 안 공기의 질량은?)



교실 공기가 어른 네 명 몸무게보다 무겁다 — 어림은 이런 '뜻밖의 규모'를 드러낸다

어림 = 쪼개기 → 대입 → 곱하기. 목표는 정답이 아니라 '자릿수(규모)'다

그림 2 | 어림의 3단계 — 교실 공기의 질량도 30초면 헤아린다

! 시험엔 이렇게

측정 vs 어림 구분이 단골 — 도구·눈금으로 수치화하면 측정, 경험·지식으로 대략 헤아리면 어림. "어림은 부정확하므로 과학에서 쓰지 않는다"(X — 규모 판단·검산에 필수) 선지를 조심.

박찬
샘

"어림꾼의 비밀 상수 세 개 — 공기 밀도 1.2 kg/m³, 물 밀도 1000 kg/m³, 지구 반지름 약 6400 km. 이 셋만 외워도 웬만한 페르미 문제는 푼다."

● 날개 노트

페르미 추정

큰 문제를 쪼개 각 조각에 합리적 값을 넣어 곱하는 어림법. 면접·재난 대비에도 쓰인다.

어림이 유용한 순간

정밀 측정이 불가능할 때(태풍 피해 예측), 불필요할 때(장보기), 검산할 때(실험값 확인).

● 한눈에 암기

도구로 재면 측정

머리로 헤아리면 어림

어림의 목표 = 자릿수!

✓ 바로바로 체크

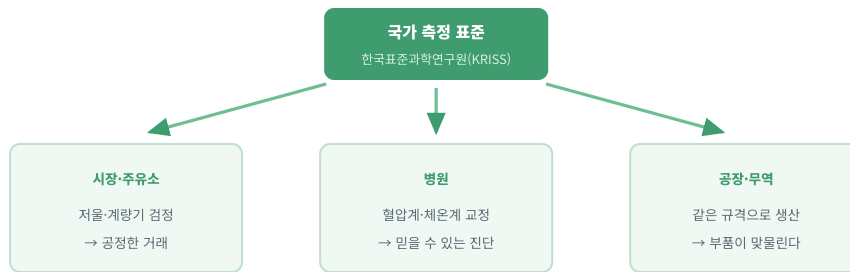
- 1 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 것이 측정이다. (O, X)
- 2 어림은 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것이다. (O, X)
- 3 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다. (O, X)

(과학의 기초 100문 100답 100문 100답) X E O Z O I 100문

3 모두의 자 - 측정 표준은 왜 필요한가

시장의 저울과 병원의 저울, 학교의 자와 공장의 자 — 이들이 서로 다른 1 kg, 다른 1 m를 가리킨다면 어떻게 될까. 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 병원을 옮길 때마다 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다. 그래서 사회는 **모두가 따르는 측정의 기준, 곧 측정 표준**을 정한다. 측정 표준은 **언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 자다**.

표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 **지켜져야** 한다. 우리나라에서는 한국표준과학연구원 (KRISS)이 국가 측정 표준을 세우고 유지하며, 시중의 저울·온도계·계량기가 표준과 일치하는지 **교정**하는 체계를 운영한다. 주유소 계량기 검사, 전자저울의 정기 검정처럼, 표준은 보이지 않는 곳에서 매일 우리의 거래와 안전을 지키는 사회 기반 시설이다.



측정 표준 = 언제 어디서 누가 재어도 같게 - 거래·의료·산업을 받치는 보이지 않는 기반

그림 3 | 측정 표준의 유용성 - 하나의 기준이 사회 전체로 흘러내린다

알짜 정리 ① — 측정·어림·표준

- ✓ **측정** = 도구로 수치화(오차는 반복·평균으로 줄인다) / **어림** = 지식으로 규모 헤아리기
- ✓ **측정 표준** = 모두의 자 — 언제 어디서 누가 재어도 같은 값을 보장하는 기준
- ✓ **표준의 효과**: **공정한 거래 · 신뢰할 수 있는 진단 · 맞물리는 산업** (유지 기관: KRISS)

● 날개 노트

교정

도구의 눈금을 표준과 비교해
바로잡는 일. 병원 혈압계도
정기적으로 교정받는다.

KRISS

한국표준과학연구원 —
대한민국의 1 kg, 1 m, 1초를
지키는 국가 기관.

● 한눈에 암기

표준 = 모두의 자
거래·의료·산업의 바닥!
지키는 곳 = KRISS

4 물체에서 자연 상수로 — 표준의 진화

01에서 본 길이(미터원기 → 빛)와 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 사실 모든 표준의 공통
출거리다. 마지막 주자가 질량이었다. 1 kg은 130년 가까이 파리에 보관된 **백금-이리듐**
원기 덩어리였다 — 그런데 세계 각국의 복제 원기와 비교할 때마다 값이 **수십 μg 씩**
어긋나는 문제가 드러났다. 기준 자체가 변하는데, 무엇에 대고 바로잡을 것인가.

그래서 2019년, 국제 사회는 1 kg을 자연의 기본 상수인 **플랑크 상수**에 붙들어 다시 정의했다. 이로써 SI의 기본단위 전부가 **값지도 변하지도 않는 자연 상수 위에** 서게 되었다 — 금고 속 물체가 아니라, 우주 어디서나 똑같은 값이 표준이 된 것이다. 이제 어떤 나라든 장비만 있으면 금고를 참조하지 않고 자기 실험실에서 1 kg을 구현할 수 있다.

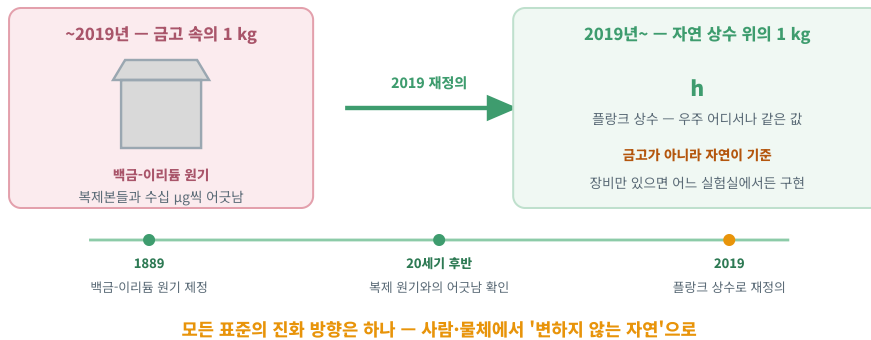


그림 4 | 킬로그램의 재정의 — 마지막 '물체 표준'이 은퇴한 날

! 시험엔 이렇게

길이·시간·질량 3종 세트로 출제된다 — 미터원기 → 빛 / 자전 → 세슘 원자 / 킬로그램 원기
→ 플랑크 상수. 공통 논리는 늘 같다: 물체는 변하고, 자연 상수는 변하지 않는다.

**박찬
샘**

"파리 국제도량형국 금고에는 은퇴한 킬로그램 원기가 지금도 보관돼 있다 — 130년간 세계의 1 kg이었던 금속 덩어리는 이제 역사 유물이 됐다."

● 날개 노트

플랑크 상수(h)

양자 물리의 기본 상수.

2019년부터 1 kg의 정의가 이 값에 고정되었다 — 값 자체는 외울 필요 없다.

μg(마이크로그램)

10⁻⁶ g. 원기의 어긋남은 티끌 수준이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다.

● 한눈에 암기

길이 → 빛

시간 → 세습

질량 $\rightarrow$ 플랑크 상수!

✓ 바로바로 체크

- 1 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O , X)
- 2 킬로그램 원기는 시간이 지나도 질량이 전혀 변하지 않았다. (O , X)
- 3 측정 표준은 점점 자연 상수 기반으로 진화해 왔다. (O , X)

30 (다섯) 개 미만의 연구

5 일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

측정 표준은 실험실 밖에서 더 광범위하게 일한다. 콘센트의 220 V는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이고, 시력 검사의 1.0은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 표준화된 기준이며, 혈압 120/80은 전 세계 병원이 같은 방식으로 재기로 한 값이다. 신발의 mm 치수, 옷의 호수, A4 용지의 크기까지 — **표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.**

표준이 없던 시절의 흔적도 남아 있다. 나라마다 다른 콘센트 모양 때문에 여행 가방에는 어댑터가 들어가고, 미터법과 야드파운드법의 병존은 02에서 본 우주선 사고까지 낳았다. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속 합의하고 맞춰 가는 과정**이다 — 그리고 다음 소단원에서 보듯, 디지털 시대에는 정보를 주고받는 '신호의 표준'까지 그 무대가 넓어진다.



전압·시력·혈압·종이까지 — 표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다

그림 5 | 생활 속의 측정 표준 — 우리는 하루 종일 표준 위에서 산다

● 날개 노트

왜 220 V인가

같은 전력을 더 낮은 전류로 보낼 수 있어 손실이 준다 — 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다.

혈압 측정 표준

앉아서 5분 안정 후, 심장 높이의 팔에서 — 방법까지 표준이어야 값이 비교된다.

● 한눈에 암기

표준 = 비교의 조건
일상 전체가 표준 위!
신호의 표준은 04에서

알짜 정리 ② — 측정과 어림, 측정 표준 한 장 요약

- ✓ 측정 = 도구로 수치+단위 / 어림 = 지식으로 규모 헤아리기 — 상황이 도구를 고른다
- ✓ 측정 표준 = 모두의 자: 거래·의료·산업의 신뢰 기반 (한국: KRISS)
- ✓ 표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛·세슘·플랑크 상수, 2019 재정의)
- ✓ 생활 속 표준: 220 V · 시력 1.0 · 혈압 120/80 · A4 — 비교 가능성이 곧 유용성

✓ 바로바로 체크

- 1 우리나라 가정용 전압의 표준은 220 V이다. (O , X)
- 2 혈압은 재는 방법까지 표준화되어 있다. (O , X)
- 3 표준은 한 번 정해지면 다시 바뀌지 않는다. (O , X)

(과학자도 놀라 몰라놓을 법한) X E O Z O I 응용

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

수영장의 물은 생수병 몇 개일까 — 어림 실전

자료

학교 수영장의 물을 500 mL 생수병에 나눠 담는다면 몇 병이 될까? 자도 계산기도 없이, 어림의 3단계로 헤아려 보자. (수영장을 직접 잴 수는 없지만, 우리는 그 규모를 이미 '알고' 있다.)

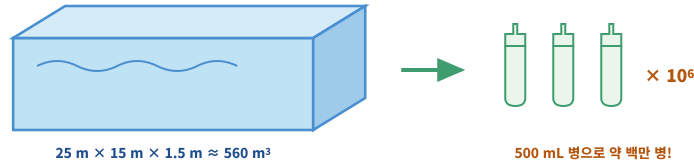


그림 | 어림의 결과 — 정답은 숫자가 아니라 '백만 병 규모'라는 판단이다

해석의 3단계

1. **쪼갠다** — 병의 수 = 수영장 부피 ÷ 병 하나의 부피. 수영장 부피 = 길이 × 폭 × 깊이.
2. **아는 값을 넣는다** — 25 m 수영장: 길이 25 m, 폭 $\approx 15\text{ m}$, 깊이 $\approx 1.5\text{ m}$ → 부피 $\approx 25 \times 15 \times 1.5 \approx 560\text{ m}^3$.
하나 = 500 mL = 0.0005 m^3 .
3. **곱한다(나눈다)** — $560 \div 0.0005 \approx 1.1 \times 10^6$. 약 **백만 병**이다. 참값이 80만 병이든 130만 병이든, '백만 병 규모'라는 판단은 흔들리지 않는다 — 어림의 목표는 이 자릿수다.

결론

어림은 세 걸음의 기술이다 — 쪼개고, 대입하고, 곱한다. 그리고 결과는 '10⁶ 규모'처럼 **10의 거듭제곱(01 복습)**으로 말하는 것이 어림다운 보고법이다. 정밀한 측정이 필요해지는 순간(요금 정산, 소독약 투입량)에는 측정으로 넘어가면 된다 — 어림과 측정은 경쟁자가 아니라 역할 분담이다.

! 시험엔 이렇게

어림 문제의 채점 기준은 답의 일치가 아니라 **과정의 합리성** — ① 문제를 곱셈 구조로 쪼갠는가 ② 대입한 값이 상식적인가 ③ 자릿수가 맞는가. 셋을 갖추면 값이 2~3배 달라도 정답 처리된다.

직접 해보기 — 나의 페르미 문제

"우리 학교 전교생의 머리카락을 다 이으면 몇 km일까?" — 머리카락 수(약 10만 가닥), 평균 길이, 학생 수로 쪼개서 어림해 보자. 그리고 친구의 어림과 비교해 보라. 대입값이 달라도 자릿수가 같게 나오는 것, 그것이 어림의 힘이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 측정에는 오차가 따르며, 반복 측정으로 오차를 줄일 수 있다. (O , X)
- 2 소풍에 필요한 물의 양을 경험으로 헤아리는 것은 측정이다. (O , X)
- 3 현재 1 kg은 플랑크 상수를 기준으로 정의된다. (O , X)
- 4 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 측정의 공통 기준을 측정 _____이라 한다.
- 5 참값과 측정값의 차이를 _____라고 한다.
- 6 우리나라의 국가 측정 표준을 유지하는 기관은 한국 _____연구원이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 다음 중 '어림'에 해당하는 활동으로 가장 적절한 것은? ●●●○

10통과1-01-03 | 개념 1·2

- ① 자로 책상의 가로 길이를 재어 120.5 cm를 얻었다.
- ② 체중계에 올라가 몸무게 58.2 kg을 읽었다.
- ③ 행사장 인파를 보고 참가자를 약 2천 명으로 헤아렸다.
- ④ 온도계로 물의 온도 36.5 °C를 측정했다.
- ⑤ 초시계로 100 m 달리기 기록 15.3초를 잰다.

- 8 측정 표준에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

10통과1-01-03 | 개념 3·4

- ① 나라마다 1 kg의 기준이 달라도 무역에는 문제가 없다.
- ② 측정 표준은 언제 어디서 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통 기준이다.
- ③ 킬로그램 원기는 지금도 1 kg의 정의로 사용된다.
- ④ 병원의 혈압계는 교정 없이 사용해도 신뢰할 수 있다.
- ⑤ 측정 표준은 실험실에서만 필요하다.

- 9 **자료** 가로 10 m, 세로 8 m, 높이 3 m인 교실 안 공기의 질량을 어림하려 한다. 공기의 밀도를 약 1.2 kg/m^3 라 할 때, 가장 적절한 어림값은? ●●●

10통과1-01-03 | 개념 2·자료

- ① 약 3 kg ② 약 30 kg ③ 약 90 kg ④ 약 300 kg ⑤ 약 3000 kg

- 10 **측정 표준의 유용성에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●

10통과1-01-03 | 개념 3·5

- (가) 표준이 있어야 시장의 저울과 병원의 저울이 같은 1 kg을 가리킨다.
(나) 혈압·시력 같은 건강 지표도 표준화된 방법으로 재어야 비교할 수 있다.
(다) 측정 표준은 과학 연구에는 필요하지만 일상생활과는 무관하다.

- ① (가) ② (나) ③ (나), (다) ④ (가), (나) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 1 kg의 기준이 금속 원기에서 플랑크 상수로 바뀐 까닭을 '변한다'와 '자연 상수'라는 말을 포함하여 서술하시오.
●●●●

10통과1-01-03 | 개념 4

STEP 3

수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

12

자료 표는 학생 A~C의 활동을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-01-03

- A: 줄자로 운동장 한 변의 길이를 재어 85.4 m를 기록했다.
 B: 도서관 장서 수를 서가 수 $\times$ 칸 수 $\times$ 칸당 권수로 약 3만 권이라 헤아렸다.
 C: 온도계 없이 손을 담가 보고 물이 '약 40 °C쯤'이라고 판단했다.

보 기

- ㄱ. A의 활동은 측정이다.
 ㄴ. B와 C의 활동은 어림이다.
 ㄷ. B의 방식은 큰 문제를 쪼개어 곱하는 어림 전략이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13

자료 표는 세 물리량의 기준이 변해 온 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-01-03

길이: 미터원기 → 빛(01 참고) / 시간: 지구 자전 → 세슘 원자 / 질량: 킬로그램 원기 → 플랑크 상수(2019)

보 기

- ㄱ. 세 경우 모두 '물체나 천체'에서 '자연 상수·원자'로 기준이 옮겨 갔다.
 ㄴ. 기준 변경의 공통 이유는 이전 기준이 변할 수 있다는 것이었다.
 ㄷ. 새 기준으로는 장비를 갖춘 어느 실험실에서든 단위를 구현할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	0	X	0	표준	오차	표준과학	③	②	④	④	서술형	⑤	⑤

- 1 0**

개념 1

오차는 0이 안 되지만, 반복·평균·정밀한 도구로 줄인다.

2 X

개념 2

도구 없이 경험으로 헤아리면 어림이다.

3 0

개념 4

2019년 재정의 — 마지막 물체 표준이 은퇴했다.

4 표준

개념 3

측정 표준 = 모두의 자.

5 오차

개념 1

참값과 측정값의 차이. 피할 수 없는 동반자다.

6 표준과학

개념 3

한국표준과학연구원(KRISS) — 국가의 자를 지키는 곳.
- 7 ③**

개념 2

도구 없이 경험으로 '약 2천 명' — 어림의 전형이다.

오답 왜 틀렸나

①·②·④·⑤ 모두 도구(자·체중계·온도계·초시계)로 수치를 읽었다 — 측정이다.

8 ②

개념 3·4

측정 표준의 정의 그대로 — 시간·장소·사람과 무관하게 같은 값.

오답 왜 틀렸나

① 기준이 다르면 거래 분쟁이 난다. ③ 2019년부터 플랑크 상수 기준. ④ 교정이 있어야 신뢰된다. ⑤ 거래·의료·산업 — 일상 전체에 필요하다.

9 ④

개념 2·자료

부피 = $10 \times 8 \times 3 = 240 \text{ m}^3$, 질량 $\approx 240 \times 1.2 \approx 288 \approx 300 \text{ kg}$.

오답 왜 틀렸나

②·⑤ 자릿수(10의 거듭제곱) 계산 실수 — 어림의 생명은 자릿수다.

10 ④

개념 3·5

(가) 표준의 존재 이유 그 자체, (나) 방법까지 표준이어야 비교된다 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 저울 측정, 혈압·시력, 220 V, A4 — 표준은 일상 그 자체다.

11 모범 답안

개념 4

금속 원기는 물체이므로 시간이 지나면서 질량이 미세하게 **변한다**는 사실이 복제 원기와 비교에서 드러났다. 기준 자체가 변하면 측정의 신뢰가 무너지므로, 언제 어디서나 값이 같은 **자연 상수**(플랑크 상수)에 1 kg을 붙들어 다시 정의하였다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 원기(물체)는 변할 수 있음 ② 기준이 변하면 안 됨 ③ 자연 상수는 불변이라 새 기준이 됨 — 세 요소 모두 서술해야 만점.

12 ⑤

개념 1·2 | 2점

ㄱ (옳음) 줄자 + 수치 — 측정. ㄴ (옳음) B는 계산형 어림, C는 감각형 어림 — 둘 다 도구 눈금 없이 헤아렸다. ㄷ (옳음) 쪼개기 → 대입 → 곱하기, 페르미 추정의 구조 그대로다.

함정 체크

B처럼 계산이 들어가도 도구 측정이 아니면 어림이다 — '계산 여부'가 아니라 '**도구·눈금 여부**'로 가른다.

13 ⑤

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 원기·자전 → 빛·원자·상수. ㄴ (옳음) 원기는 변하고 자전은 흔들린다 — 공통 결합. ㄷ (옳음) 자연 상수는 어디에나 있으므로 금고 참조가 필요 없다.

함정 체크

ㄱㄴㄷ 전부 옳은 문항도 실제로 출제된다 — '⑤는 답이 안 될 것'이라는 편견을 버릴 것.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ **측정**(도구·수치+단위·오차) vs **어림**(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)
- ✓ **측정 표준** = 모두의 자 — 거래·의료·산업의 신뢰 기반, 한국은 KRISS가 유지
- ✓ **표준의 진화**: 물체 → **자연 상수**(빛·세슘·플랑크 상수 — 2019년 kg 재정의)

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 1